

Géométrie de base

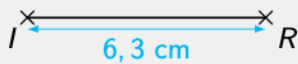
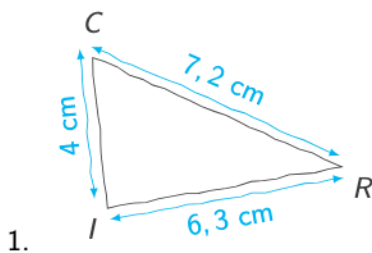
Construire un triangle



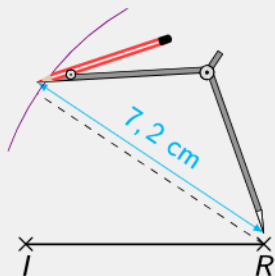
À toi de maîtriser !

EXERCICE 1

Construire ces trois triangles en vraie grandeur.
Laisser apparents les traits de construction.



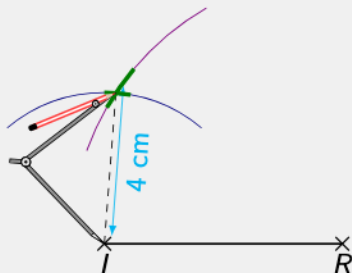
On trace le côté $[IR]$ de longueur 6,3 cm.



On ouvre le compas avec 7,2 cm et on pique en R.

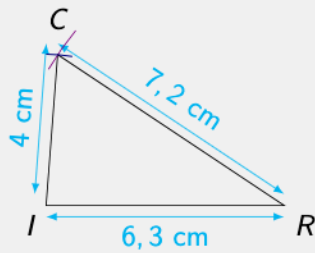


Le point C est aussi à 4 cm du point I.
Donc C appartient également au cercle de centre I et de rayon 4 cm. On trace cet arc.



On ouvre le compas avec 4 cm et on pique en I.

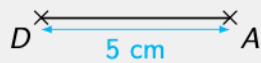
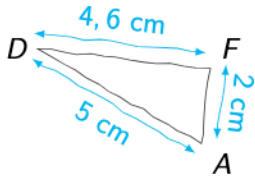




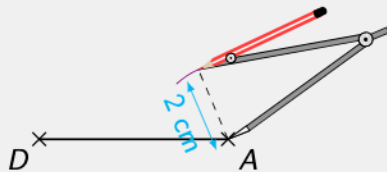
Le point C est donc l'un des deux points d'intersection de ces deux arcs.
On en choisit un et on termine la construction en traçant $[IC]$ et $[RC]$.



2.



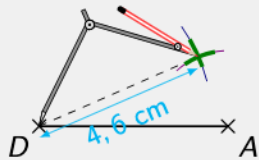
On trace le côté $[DA]$ de longueur 5 cm.



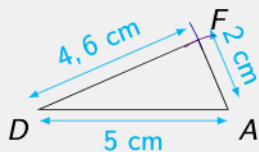
On ouvre le compas avec 2 cm et on pique en A .



Le point F est aussi à 4,6 cm du point D .
Donc F appartient également au cercle de centre D et de rayon 4,6 cm. On trace cet arc.



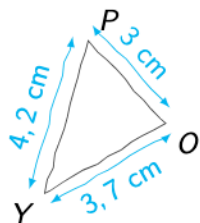
On ouvre le compas avec 4,6 cm et on pique en D .

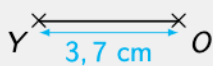


Le point F est donc l'un des deux points d'intersection de ces deux arcs.
On en choisit un et on termine la construction en traçant $[DF]$ et $[FA]$.

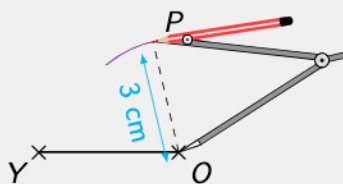


3.





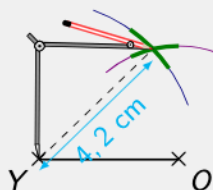
On trace le côté $[YO]$ de longueur 3,7 cm.



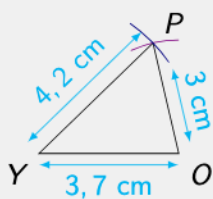
On ouvre le compas avec 3 cm et on pique en O.



Le point P est aussi à 4,2 cm du point Y .
Donc P appartient également au cercle de centre Y et de rayon 4,2 cm. On trace cet arc.



On ouvre le compas avec 4,2 cm et on pique en Y .

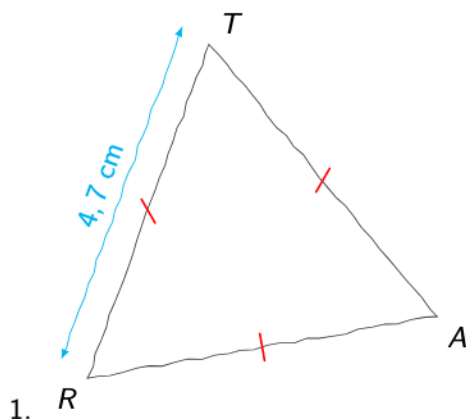


Le point P est donc l'un des deux points d'intersection de ces deux arcs.
On en choisit un et on termine la construction en traçant $[YP]$ et $[PO]$.



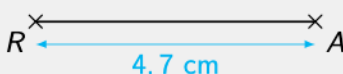
EXERCICE 2

Construire ces trois triangles en vraie grandeur.
Laisser apparents les traits de construction. Préciser la nature de chaque triangle.



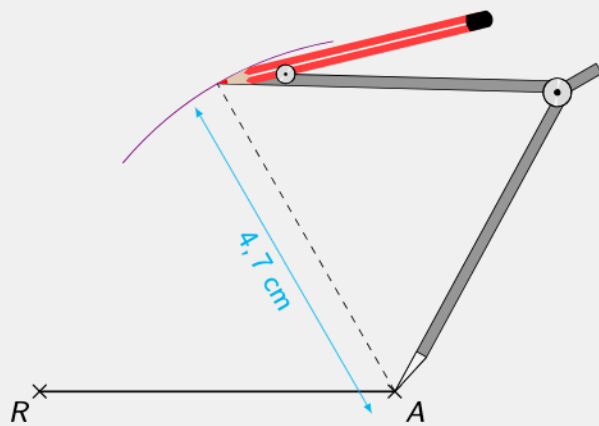
1. R

C'est un triangle qui a trois côtés égaux. C'est donc un triangle équilatéral.



On trace le côté $[RA]$ de longueur 4,7 cm.

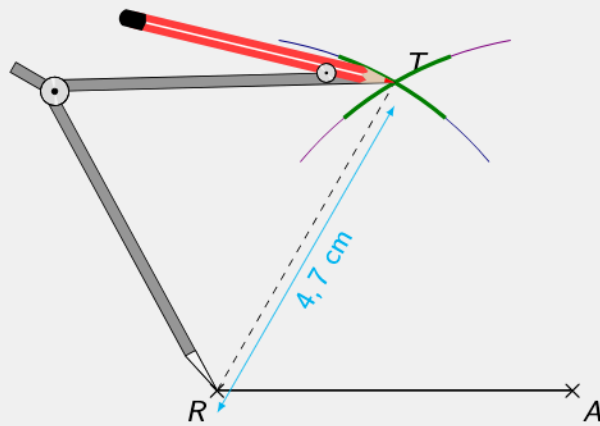




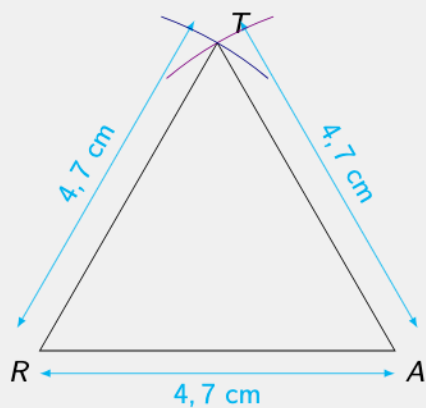
On ouvre le compas avec 4,7 cm et on pique en A.



Le point T est aussi à 4,7 cm du point R .
Donc T appartient également au cercle de centre R et de rayon 4,7 cm. On trace cet arc.

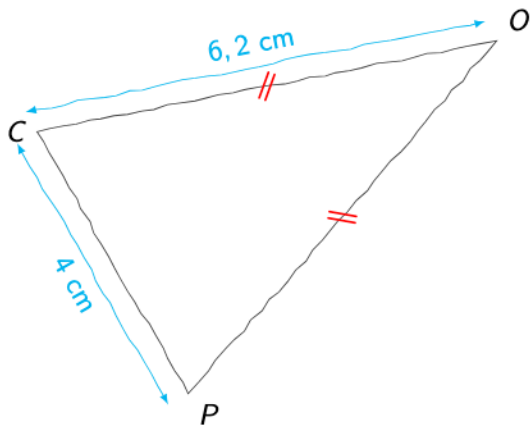


On ouvre le compas avec 4,7 cm et on pique en R.



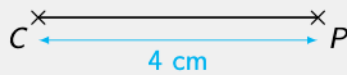
Le point T est donc l'un des deux points d'intersection de ces deux arcs.
On en choisit un et on termine la construction en traçant $[RT]$ et $[TO]$.



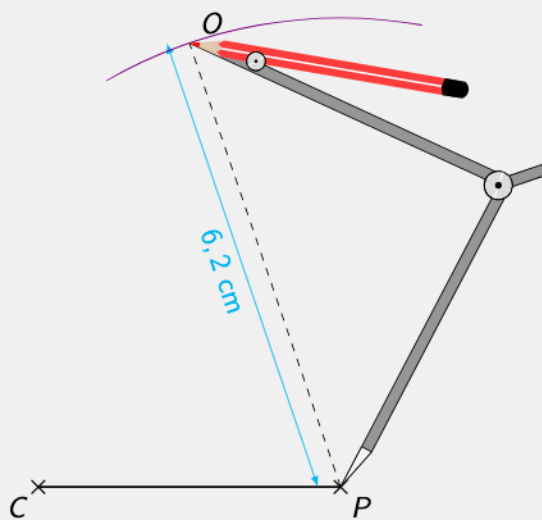


2.

C'est un triangle qui a deux côtés égaux (OC et OP). C'est donc un triangle isocèle, de sommet principal O .

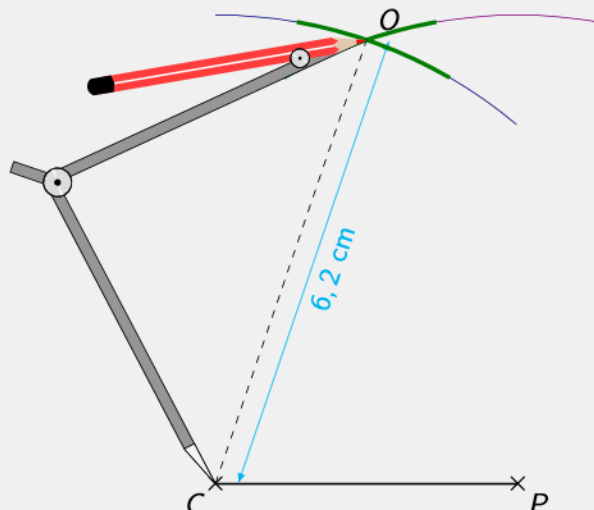


On trace le côté $[CP]$ de longueur 4 cm. 

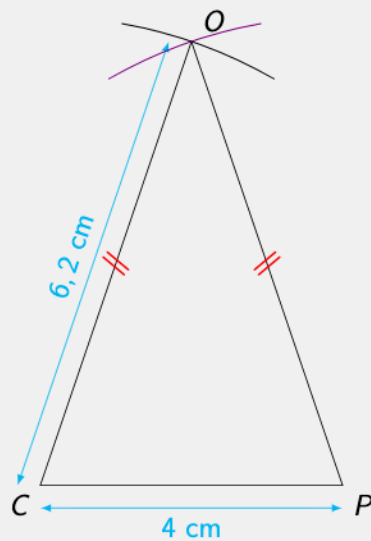


On ouvre le compas avec 6,2 cm et on pique en P . 

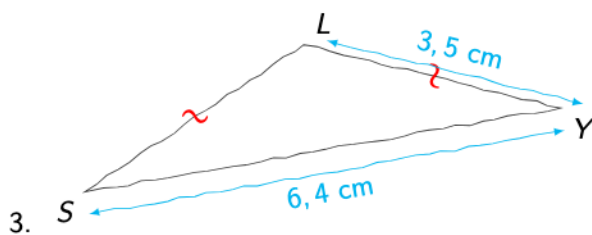
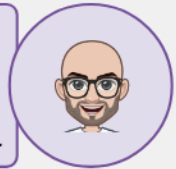
Le point O est aussi à 6,2 cm du point C .
Donc O appartient également au cercle de centre C et de rayon 6,2 cm. On trace cet arc.



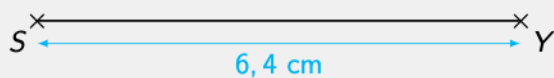
On ouvre le compas avec 6,2 cm et on pique en C . 



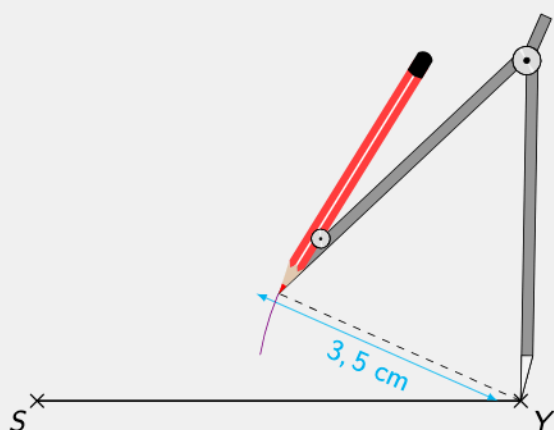
Le point O est donc l'un des deux points d'intersection de ces deux arcs.
On en choisit un et on termine la construction en traçant $[CO]$ et $[OP]$.



C'est un triangle qui a deux côtés égaux (SL et LY). C'est donc un triangle isocèle, de sommet principal L .



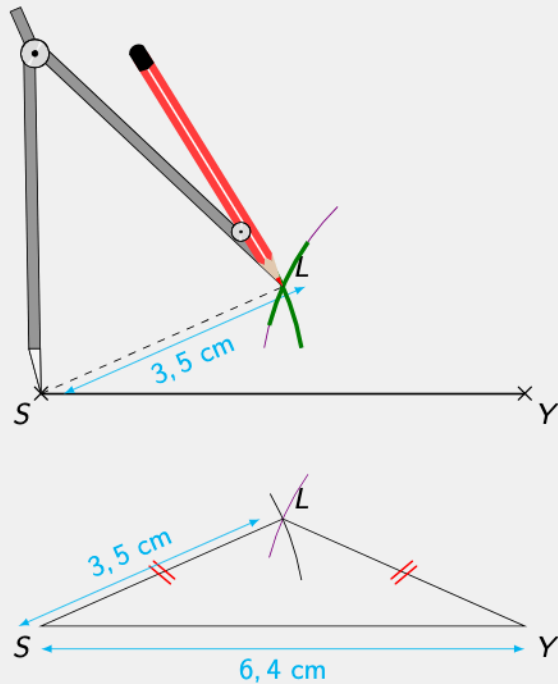
On trace le côté $[SY]$ de longueur 6,4 cm.



On ouvre le compas avec 3,5 cm et on pique en Y .



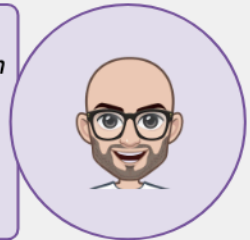
Le point L est aussi à 3,5 cm du point S .
Donc L appartient également au cercle de centre S et de rayon 3,5 cm. On trace cet arc.



On ouvre le compas avec 3,5 cm et on pique en S .



Le point L est donc l'un des deux points d'intersection de ces deux arcs. On en choisit un et on termine la construction en traçant $[SL]$ et $[LY]$.



EXERCICE 3

Yann n'arrive pas à construire un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $BC = 8$ cm et $AC = 14$ cm. Pourquoi ?

L'inégalité triangulaire n'est pas respectée :

$$5 + 8 < 14$$

Donc le triangle ne peut pas exister.

Inégalité triangulaire:

Le plus grand côté doit être plus petit que la somme des 2 autres côtés.

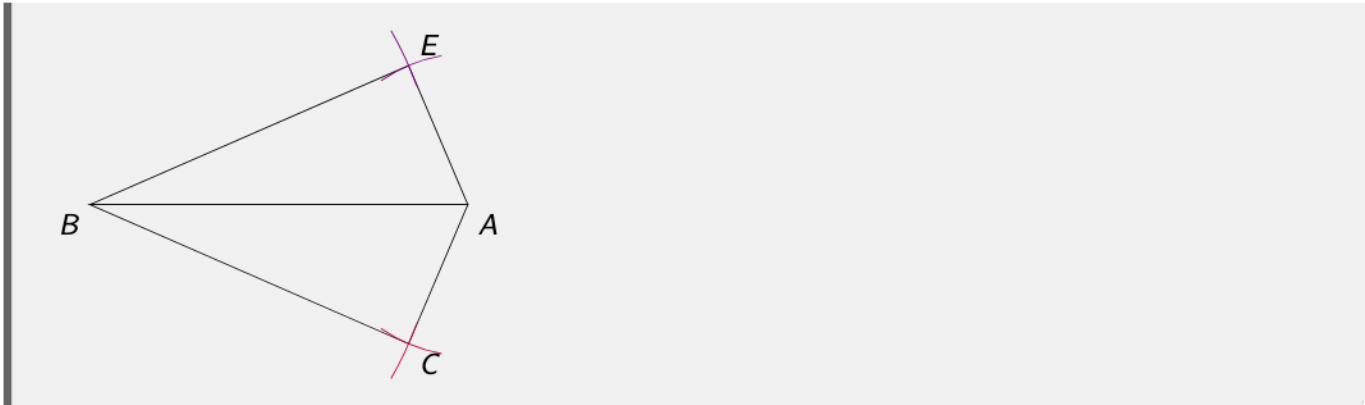


EXERCICE 4

Combien y a-t-il de triangle(s) possible(s) avec ce segment AB donné et comme côté et $AE = 4$ cm et $BE = 5$ cm.



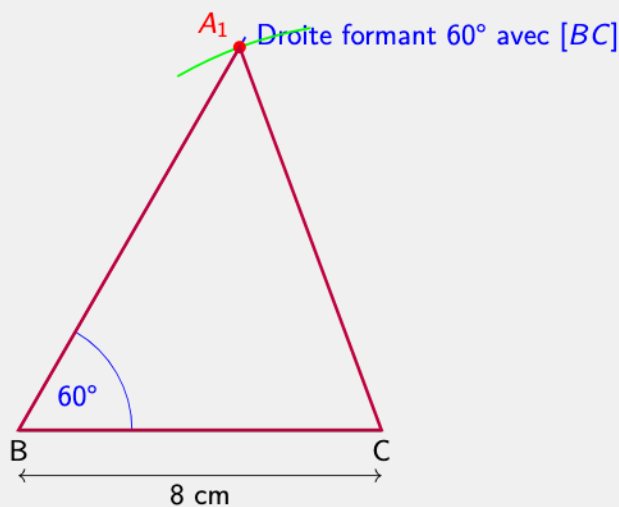
Il y a deux possibilités :



EXERCICE 5

Tu dois construire un triangle ABC en respectant les conditions suivantes :

- Le côté $[BC]$ mesure 8 cm
 - L'angle $\widehat{ABC}$ mesure 60°
 - Le côté $[AC]$ mesure 9 cm
1. Construire ce triangle avec précision.



Étapes de construction :

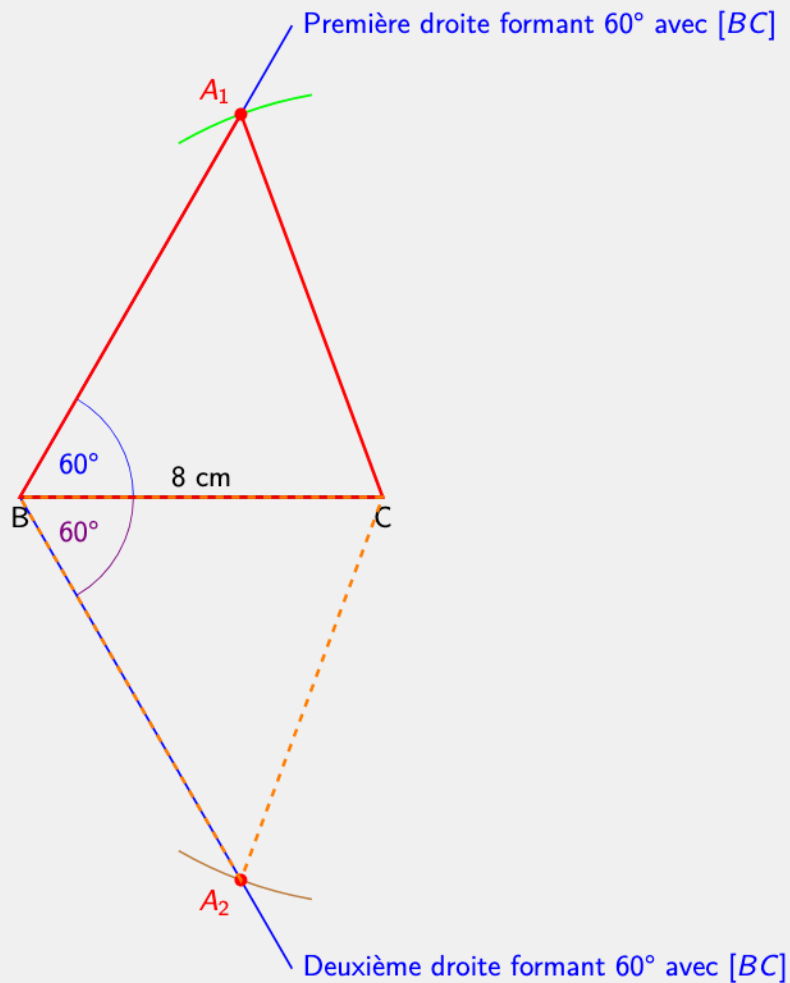
1. **Tracer la base** : Tracer le segment $[BC]$ de 8 cm.
2. **Construire l'angle de 60° en B** :
 - Mettre le centre du rapporteur sur le point B et marquer l'angle 60° .
 - Tracer la demi-droite contenant le point qu'on vient de marquer et le point B .
3. **Tracer l'arc de cercle** : Tracer l'arc de cercle de centre C et de rayon 9 cm qui coupe la demi-droite faisant l'angle 60° avec $[BC]$.
4. **Trouver les points A** : L'intersection entre l'arc de cercle et la droite formant 60° avec $[BC]$ donnent le point A .
5. **Tracer les triangles** : Tracer le triangle ABC .

2. Combien de triangles différents peut-on construire qui respectent ces conditions ?

Il existe **deux triangles différents** qui respectent toutes les conditions :

- Triangle A_1BC (représenté en rouge)

— Triangle A_2BC (représenté en orange pointillée)



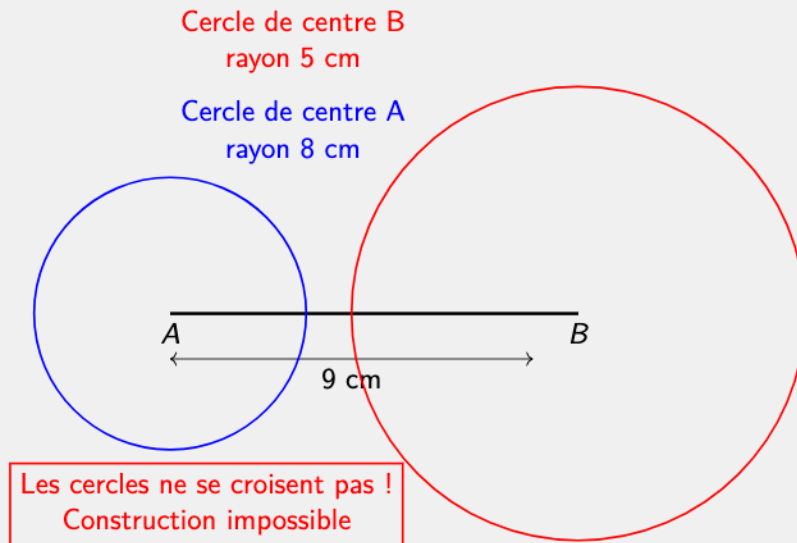
EXERCICE 6

On doit construire un triangle ABC en respectant les conditions suivantes :

- Le côté $[BC]$ mesure 5 cm
- Le côté $[AC]$ mesure 3 cm
- Le côté $[AB]$ mesure 9 cm

Essayer de construire ce triangle avec ta règle non graduée et ton compas. Que peut-on constater ? Expliquer.

Tentative de construction



Étapes de construction :

1. **Tracer la base** : Tracer le segment $[BC]$ de 5 cm.
2. **Tracer le premier cercle** : Tracer le cercle de centre B et de rayon 9 cm (pour placer A à 9 cm de B).
3. **Tracer le deuxième cercle** : Tracer le cercle de centre C et de rayon 3 cm (pour placer A à 3 cm de C).
4. **Constater l'impossibilité** : Les deux cercles ne se coupent pas !

Explication

La construction est impossible car même en traçant non seulement deux cercles entiers, on n'obtient pas de point d'intersection.

Il faut que $[AB]$ soit plus court ou que $[BC]$ et/ou $[AC]$ soit/soient plus long(s) pour qu'il y ait un point d'intersection.

Exemple : avec $AB = 7$ cm au lieu de 9 cm, on peut obtenir un triangle.

